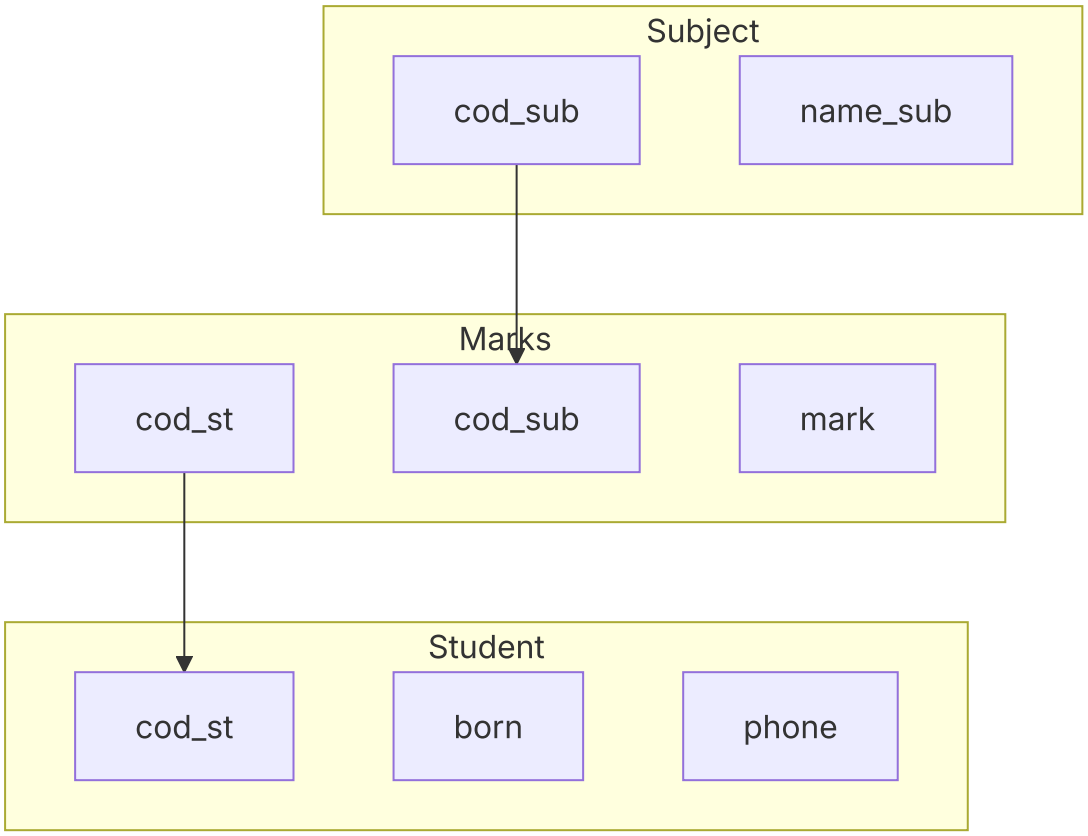
№7_Базы_данных

План

- Селекты
  - ORDER BY
  - LIMIT
  - FETCH
  - WHERE

Селекты



Результатом выполнения комманды `select` всегда является новая таблица. Она может быть пустой или состоять из одного значения. Эта таблица является виртуальной и существует в оперативной памяти до того момента пока в ней есть необходимость.

Результаты команды `select` так же могут быть использованы в пайплайне операций.

Синтаксис `select` запроса:

```
select[distinct] * <список выражений>
FROM  <таблица>
[JOIN]
[WHERE] <условие обработки>
[GROUP BY]
[HAVING]
[ORDER BY] <сортировка>
[LIMIT] <ограничение выдачи>
[OFFSET]
```

Пример на БД из начала:

```
select name_st, born
as birthday

from students

where birthday <ошибка, псевдоним применяется после всех
операций, нужно писать students.born>

order by name_st, born desc <asc - возрастание, desc -
убывание>

LIMIT 3
```

`distinct` - используется для удаления дубликатов.

ORDER BY

`ORDER BY` - сортировка, порядок строк в выдаче. Может выполняться по одному или нескольким выражениям. По умолчанию сортирует по убыванию.

Так же можно написать `order by 1` - тогда `1` будет принята за порядковый номер столбца при определении таблицы

`null` в `psql` определяется как наивысшие значение. Этот момент можно контролировать с помощью `NULL FIRST`, `NULL LAST`.

LIMIT

`LIMIT` - лимитирует выборку, работает приблизительно как `top`.

FETCH

```
select cod_st, cod_sub, mark
from marks
order by mark desc NULL LAST
FETCH FIRST 1 Rows with ties
```

WHERE

```
select *
from students
where cod_st = 3
```

Результатом такого запроса может быть любое количество строк от нуля до всех строк в таблице.

Условие может включать в себя:

- Операторы сравнения `⊨`, `⩾`, `⩽`. Но для `NULL` нужен `is`.
- Проверку на отсутствие значения.
- Логические операции `and`, `or`, `not`.
- Проверку на вхождение `between 3 and 5`.
- Сравнение с шаблоном `like '_ика%'` .
- Сравнение с регулярным выражением `~`, `!`, `*`.

Селект запросы можно реализовать разными, но эквивалентными способами:

```
select * from marks
where mark=3 or mark=4

where mark>2 and mark<5

where mark in(3,4)

where mark between 3 and 4
```